1. Introducción

El sistema monolítico de la fintech MicroPay presentaba limitaciones en escalabilidad y tiempos de respuesta ante picos de uso. Para solucionar esto, se propone una arquitectura basada en microservicios utilizando servicios cloud de AWS.

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una solución desacoplada, escalable y resiliente mediante el uso de contenedores, orquestación con ECS Fargate y exposición mediante API Gateway.

2. Lección 1 – Fundamentos de Microservicios

Se desarrollaron dos microservicios independientes:

- **Microservicio de Usuarios**
- **Microservicio de Pagos**

Cada uno implementado con Node.js, exponiendo un endpoint HTTP básico.

Esto permite:

- Independencia entre servicios
- Despliegue individual
- Mayor mantenibilidad

Además, se crearon Dockerfiles para cada servicio, permitiendo su contenerización.

3. Lección 2 – Contenerización y Despliegue

Los microservicios fueron contenerizados utilizando Docker y posteriormente subidos a Amazon ECR.

Luego se implementó:

- Un cluster ECS con Fargate
- Un servicio por cada microservicio
- Definición de tareas (Task Definition)

El despliegue se automatizó utilizando AWS CloudFormation, lo que permite infraestructura como código.

4. Lección 3 – Integración con API Gateway

Se implementó Amazon API Gateway como punto de entrada único.

Se configuraron las rutas:

- `/usuarios` → Microservicio de usuarios
- `/pagos` → Microservicio de pagos

Esto permite:

- Centralizar el acceso
- Abstraer la infraestructura interna
- Facilitar el consumo de la API

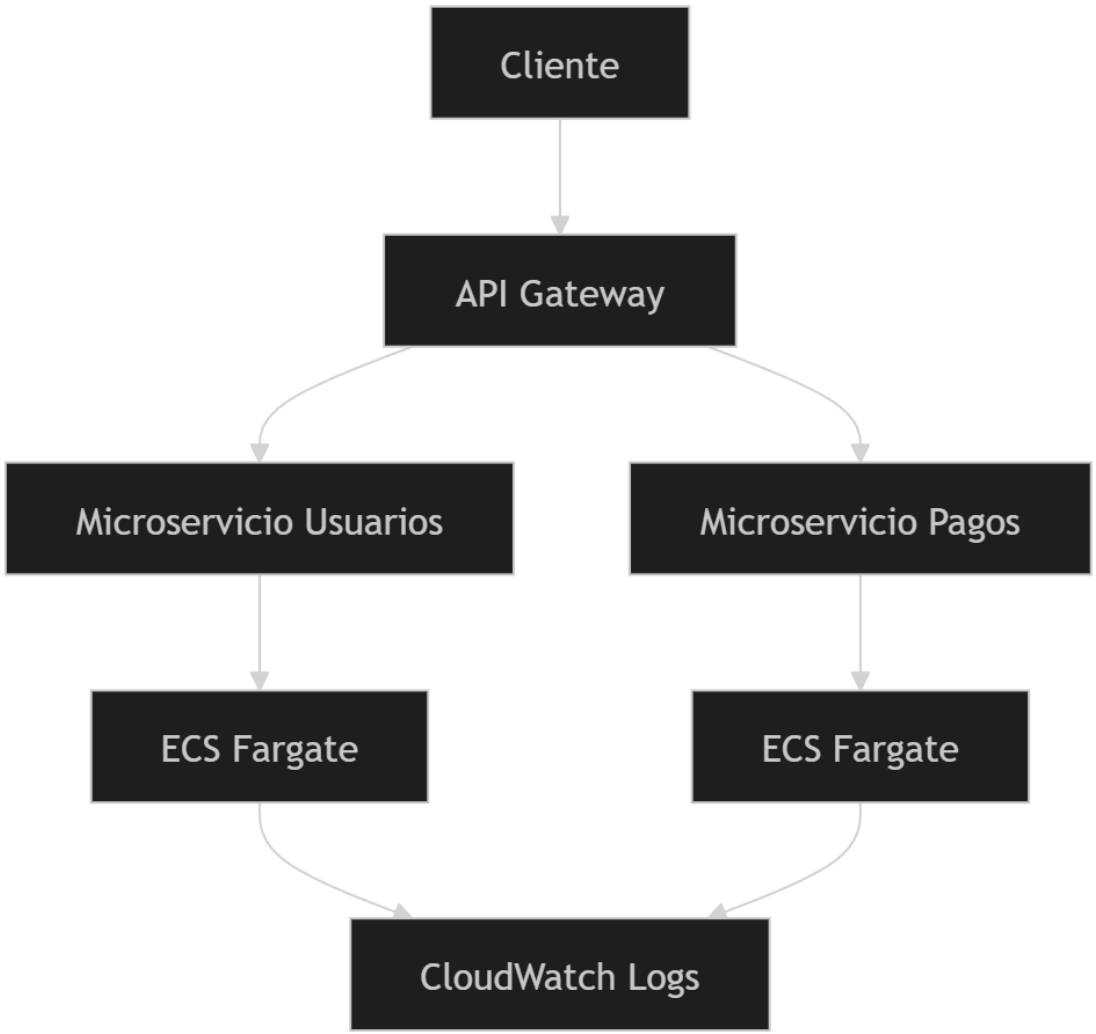
5. Lección 4 – Monitoreo y Documentación

Se utilizó Amazon CloudWatch Logs para visualizar:

- Logs de ejecución de cada contenedor
- Validación de funcionamiento

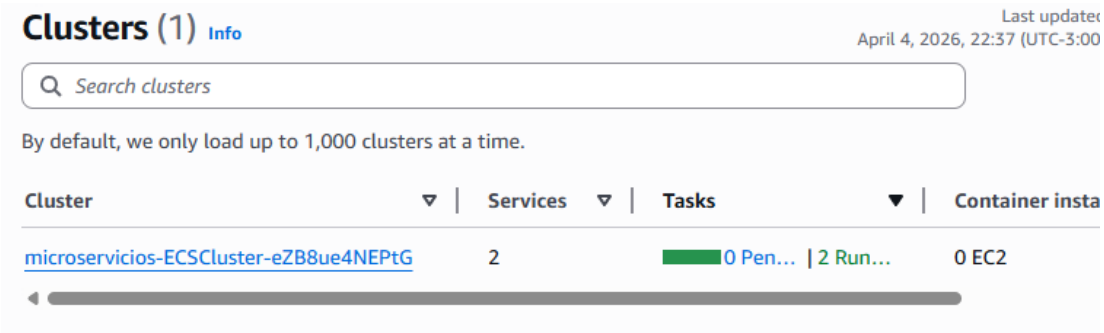
Se verificó que ambos microservicios respondieran correctamente mediante llamadas HTTP.

6. Diagrama de Arquitectura

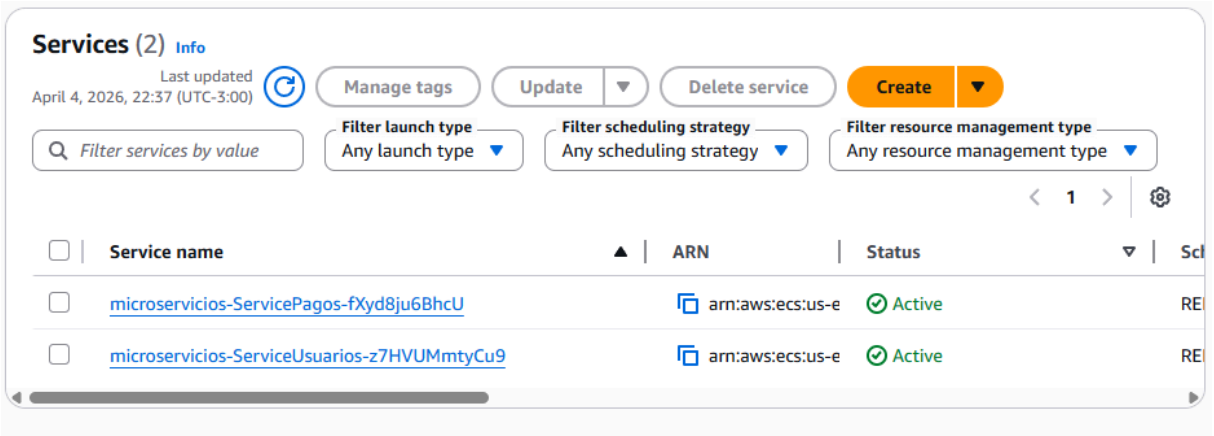


7. Evidencias

7.1 ECS funcionando



microservicios



7.1.1 Usuarios

... > Tasks > 9e1166a60d544a9aa137afeb3e783f0a > Configuration

9e1166a60d544a9aa137afeb3e783f0a

Last updated April 4, 2026, 22:10 (UTC-3:00) Stop

Configuration | Metrics | Logs | Networking | Volumes (0) | Tags

Task overview

ARN
arn:aws:ecs:us-east-1:866240658957:task/microservicios-ECSCluster-eZB8ue4NEPtG/9e1166a60d544a9aa137afeb3e783f0a

Last status
Running

Desired status
Running

Started/Created at
April 4, 2026, 21:57 (UTC-3:00)
April 4, 2026, 21:56 (UTC-3:00)

Started by
ecs-svc/7204740588553102260

Fargate ephemeral storage

Encryption Info
Default AWS Fargate encryption

Size (GiB)
20

Configuration

Public IP copied

Operating system/Architecture
Linux/X86_64

CPU | Memory
.25 vCPU | .5 GiB

Platform version

Capacity provider
-

Launch type
Fargate

Task definition: revision
usuarios-task:1

ENI ID
eni-0a8333968bb051073

Network mode
awsvpc

Subnet

13.223.243.225 | open address

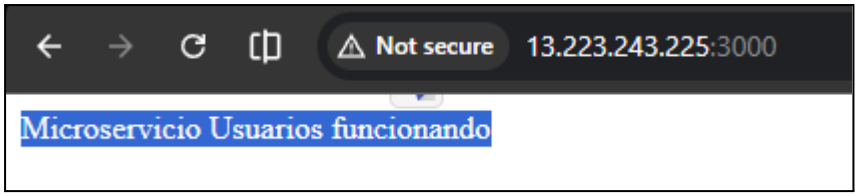
Private IP
10.0.1.98

MAC address

Container details for usuarios

Details | Log configuration | Restart policy | Network bindings | Docker labels and hosts

revisamos navegador en el puerto 3000
http://13.223.243.225:3000/



7.1.2 Pagos

:e > ... > Tasks > 3ab0adcab8be48f2bf84631258c2010f > Configuration

3ab0adcab8be48f2bf84631258c2010f

Last updated
April 4, 2026, 22:11 (UTC-3:00)

Stop

Configuration | Metrics | Logs | Networking | Volumes (0) | Tags

Task overview

ARN
arn:aws:ecs:us-east-1:866240658957:task/microservicios-ECSCluster-eZB8ue4NEPtG/3ab0adcab8be48f2bf84631258c2010f

Last status
Running

Desired status
Running

Started/Created at
April 4, 2026, 21:57 (UTC-3:00)
April 4, 2026, 21:56 (UTC-3:00)

Started by
ecs-svc/9355839195828697575

Fargate ephemeral storage

Encryption | Info
Default AWS Fargate encryption

Size (GiB)
20

Configuration

Public IP copied

Operating system/Architecture
Linux/X86_64

CPU | Memory
.25 vCPU | .5 GiB

Platform version

Capacity provider
-

Launch type
Fargate

Task definition: revision
pagos-task:1

ENI ID
eni-061e6fdb9cc840aee

Network mode
awsvpc

Subnet

Public IP
3.236.201.243 | open address

Private IP
10.0.1.128

MAC address

Container details for pagos

Details | Log configuration | Restart policy | Network bindings | Docker labels and hosts

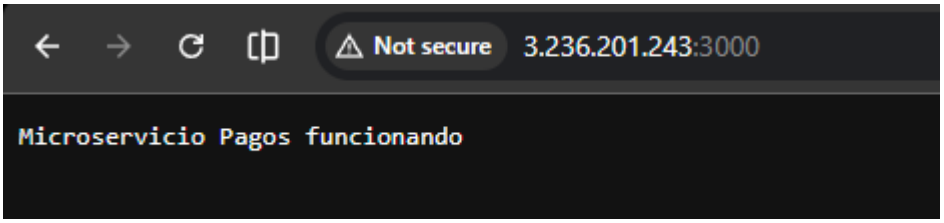
Details

Image URI
866240658957.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pagos:latest

Essential
Yes

Command
-

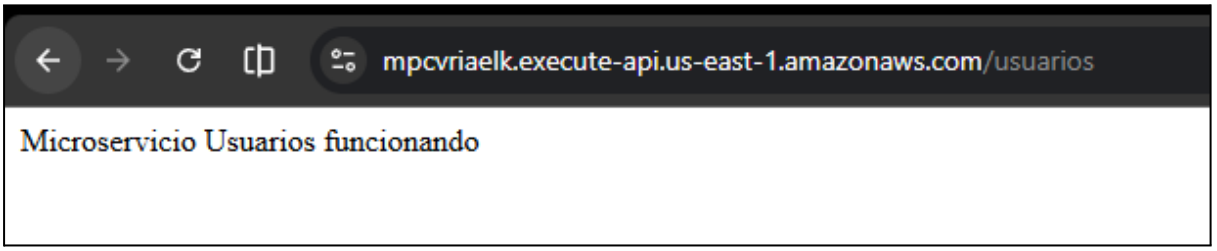
revisamos navegador en el puerto 3000
http://3.236.201.243:3000/



7.2 API Gateway respondiendo

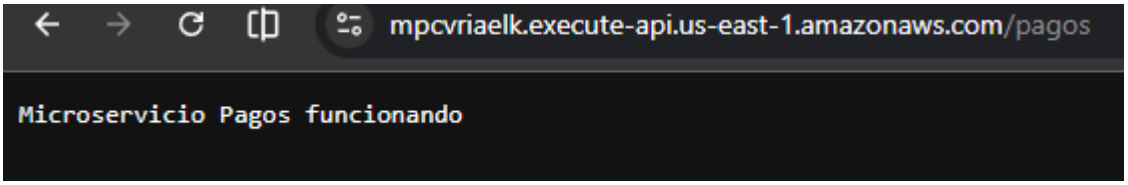
7.2.1 Usuarios

https://mpcvriaelk.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/usuarios

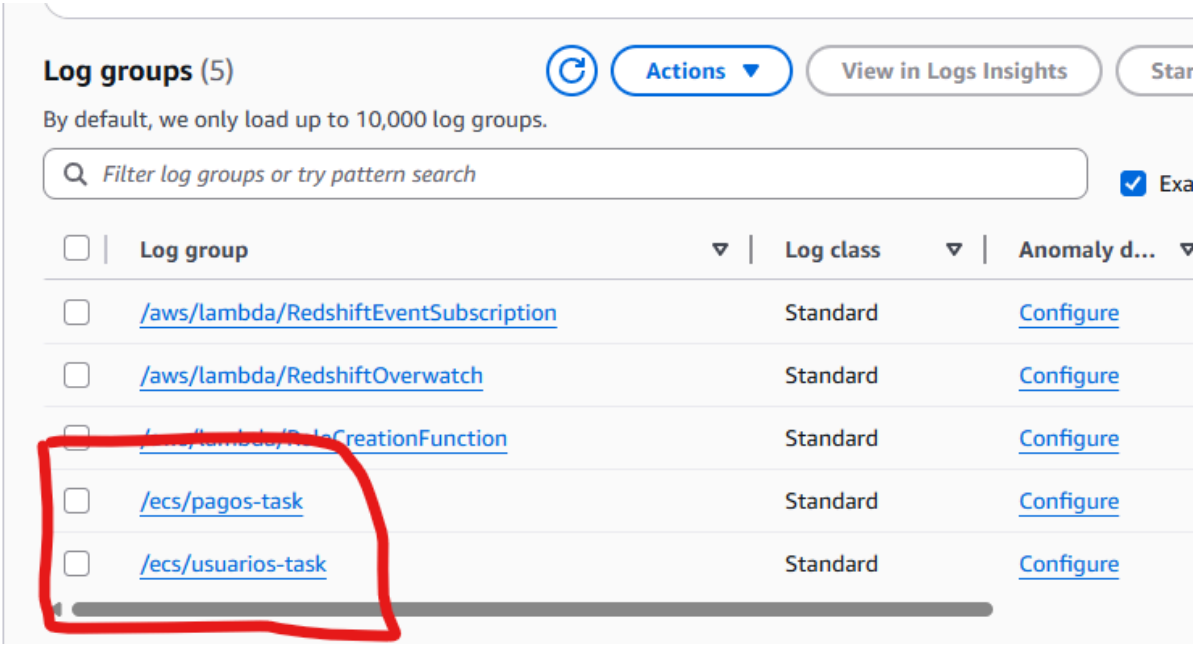


7.2.2 Pagos

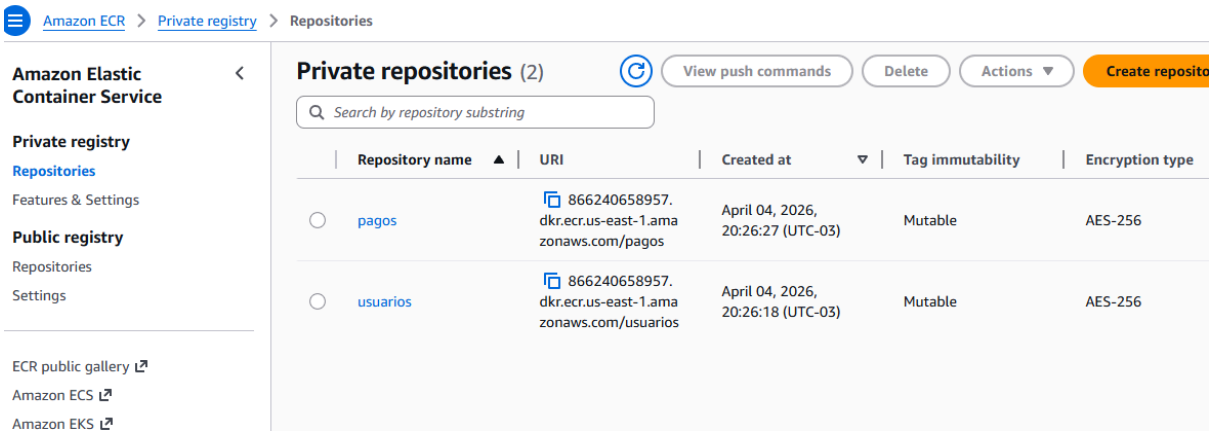
https://mpcvriaelk.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/pagos



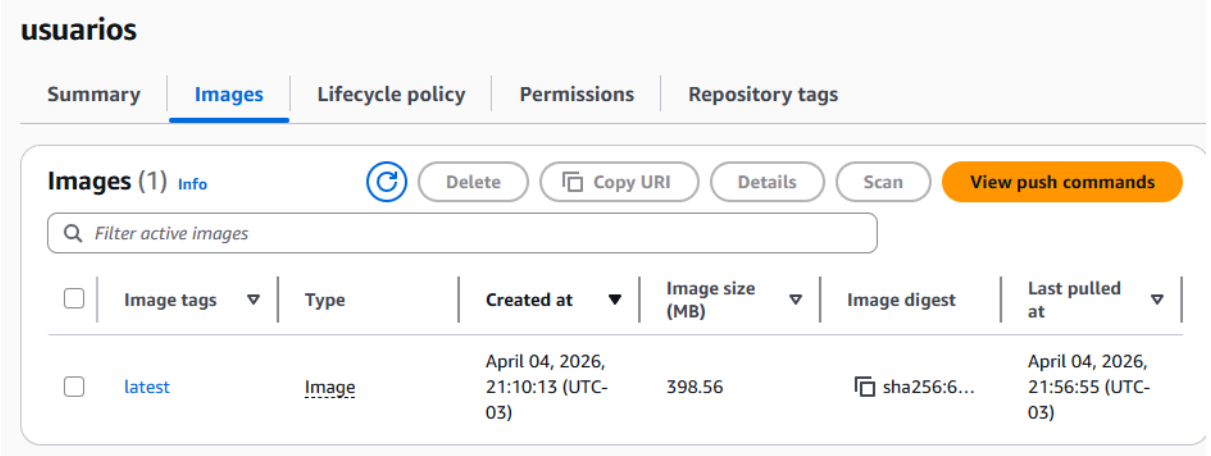
7.3 CloudWatch logs



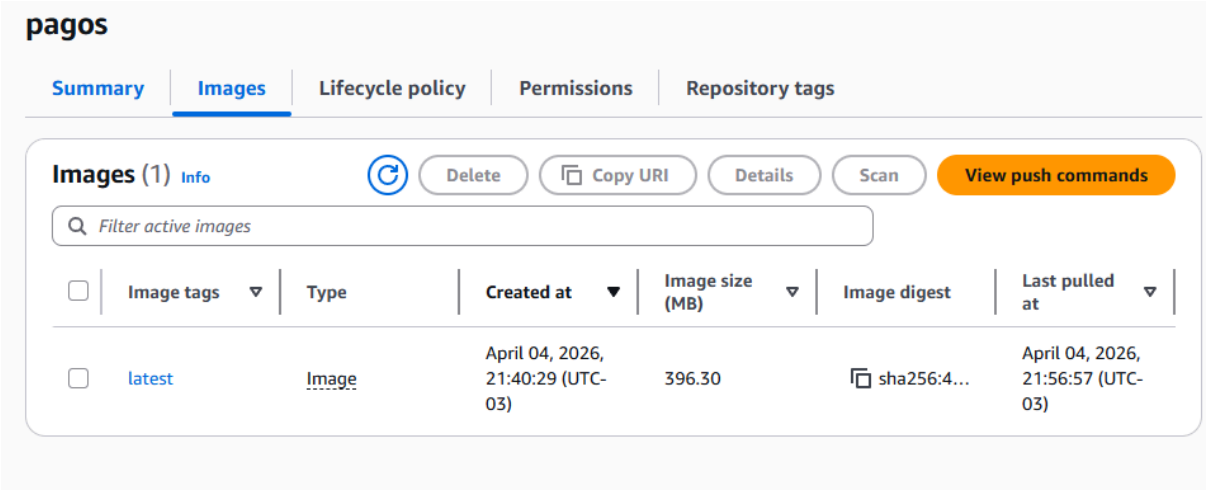
7.4 ECR



7.4.1 Usuarios



7.4.2 Pagos



8. Conclusión

La arquitectura basada en microservicios permite mejorar la escalabilidad, resiliencia y mantenibilidad del sistema.

El uso de AWS Fargate elimina la necesidad de administrar servidores, mientras que API Gateway centraliza el acceso y CloudWatch permite monitoreo continuo.

CloudFormation facilita la automatización y reproducibilidad de la infraestructura.